

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হারমোনিক্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ২১, ২৩, ২৪

উত্তরঃ হারমোনিক্স শব্দের অর্থ সদৃশ্য। হারমোনিক্স হলো এক ধরনের আনাবশ্যক উচ্চ তরঙ্গ যা মূল তরঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে বিকৃত তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়।

*** ২। নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভ কারেন্টের কার্যকরী মানের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তরঃ নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভ কারেন্টের কার্যকরী মানের সূত্রটি হলো :

$$I = \sqrt{\left(\frac{I_1 m}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{I_2 m}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{I_n m}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{I_1^2 + I_2^2 \dots I_n^2}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, $(3 - \emptyset)$ স্টার সংযোগের লাইন ভোল্টেজ তৃতীয় হারমোনির মুক্ত। বাকশিবো- ২০১২, ১২' পরি, ১৪, ১৪' পরি, ১৫, ১৭, ১৭' পরি, ১৯, ২৩ উত্তরঃ $(3 - \emptyset)$ সিস্টেমের তিনটি ফেজের হারমোনির এর সমীকরণ নিম্নরূপ :

$$e_R = E_{m_1} \sin(\omega t + \theta_1) + E_{m_2} \sin(2\omega t + \theta_2) + E_{m_3} \sin(3\omega t + \theta_3) + E_{m_4} \sin(\omega t + \theta_4) \dots \text{---(i)}$$

$$e_Y = E_{m_1} \sin(\omega t - 120^\circ + \theta_1) + E_{m_2} \sin\{2(\omega t - 120^\circ) + \theta_2\} + E_{m_3} \sin\{3(\omega t - 120^\circ) + \theta_3\} + E_{m_4} \sin\{4(\omega t - 120^\circ) + \theta_4\} \text{---(ii)}$$

$$e_B = E_{m_1} \sin(\omega t - 240^\circ + \theta_1) + E_{m_2} \sin\{2(\omega t - 240^\circ) + \theta_2\} + E_{m_3} \sin\{3(\omega t - 240^\circ) + \theta_3\} + E_{m_4} \sin\{4(\omega t - 240^\circ) + \theta_4\} \text{---(iii)}$$

(i) নং সমীকরণে e_R এর ৩য় হারমোনির থেকে, (ii) সমীকরণের e_R এর ৩য় হারমোনির বিয়োগ করে পাই,

$$e_{RY} = E_{m_3} \sin(\omega t + \theta_3) - E_{m_3} \sin\{3(\omega t - 120^\circ) + \theta_3\} \\ = E_{m_3} \sin(3\omega t + \theta_3) - E_{m_3} \sin(3\omega t - 360^\circ + \theta_3)$$

$$= E_{m_3} \{ \sin(3\omega t + \theta_3) - \sin(3\omega t - 360^\circ + \theta_3) \}$$

$\downarrow$ C $\downarrow$ D

[E_{m₃} কমন নিতে হবে]

$$\begin{aligned}
 &= E_{m_3} \left\{ 2 \cdot \cos \frac{3\omega t + \theta_3 + 3\omega t - 360^\circ + \theta_3}{2} \cdot \sin \frac{3\omega t + \theta_3 - 3\omega t + 360^\circ - \theta_3}{2} \right\} \\
 &= E_{m_3} \left\{ 2 \cdot \cos \frac{6\omega t + 2\theta_3 - 360^\circ}{2} \cdot \sin \frac{360^\circ}{2} \right\} \\
 &= E_{m_3} \left\{ 2 \cdot \cos \frac{6\omega t + 2\theta_3 - 360^\circ}{2} \cdot \sin 180^\circ \right\} \\
 &= E_{m_3} \left\{ 2 \cdot \cos \frac{6\omega t + 2\theta_3 - 360^\circ}{2} \cdot 0 \right\} [\sin 180^\circ = 0] \\
 &= E_{m_3} \times 0 \\
 &\therefore e_{RY} = 0
 \end{aligned}$$

অনুরূপভাবে e_Y ও e_B তৃতীয় হারমোনিక్স বিয়োগ করে পাই,

$$\begin{aligned}
 e_{YB} &= E_{m_3} \sin\{(3\omega t - 120^\circ) + \theta_3\} \\
 &\quad - E_{m_3} \sin\{(3(\omega t - 240^\circ) + \theta_3)\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= E_{m_3} \{ \sin(3\omega t - 360^\circ + \theta_3) - \sin(3\omega t - 720^\circ + \theta_3) \} \\
 &= E_{m_3} \times 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

অনুরূপভাবে,

$$\begin{aligned}
 e_{BR} &= E_{m_3} \sin\{3(\omega t - 240^\circ) + \theta_3\} E_{m_3} \sin(3\omega t + \theta_3) \\
 &= E_{m_3} \{ \sin(3\omega t - 720^\circ + \theta_3) - \sin(3\omega t + \theta_3) \} \\
 &= E_{m_3} \times 0
 \end{aligned}$$

$$= 0 \quad (\text{দেখানো হলো})$$

